第四讲 轴向拉压变形与桁架节点位移

作业：3-4,5,9,10,13,14

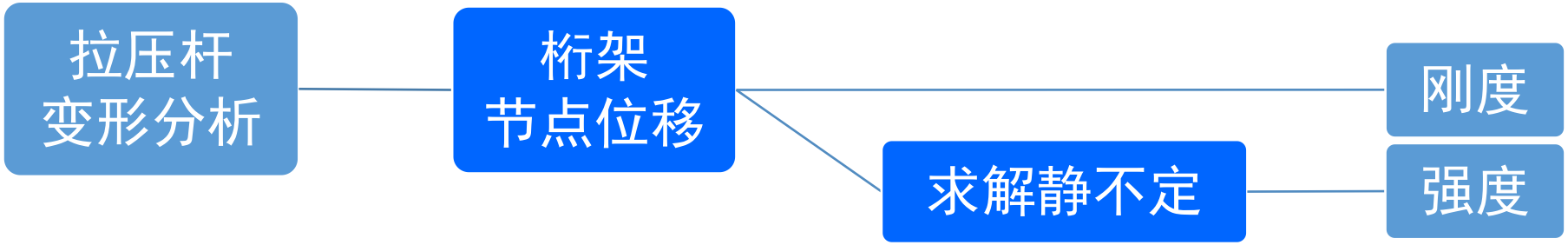
第三章 轴向拉压变形

3.1 拉压杆的变形与叠加原理

3.2 桁架节点位移与小变形概念

3.3 简单拉压静不定问题

3.4 热应力与初应力



第三章 轴向拉压变形

3.1 拉压杆变形与叠加原理

1、轴向变形

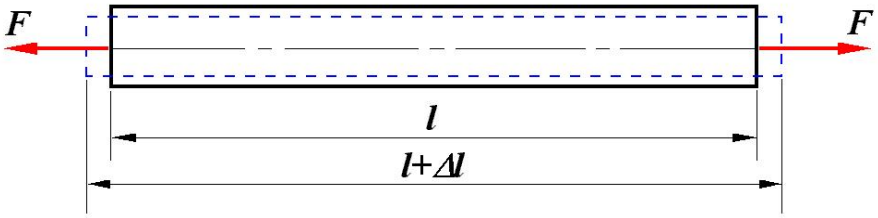
2、横向变形与泊松比

3、叠加原理

4、例题

1、轴向变形

等截面杆受常轴力



$$F_N = F \qquad \sigma = \frac{F_N}{A} \qquad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \quad (\text{当}\sigma \le \sigma_p\text{时})$$

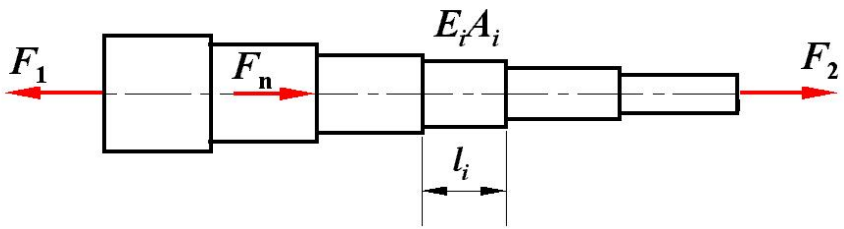
$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$ —胡克定律

- EA —横截面的抗拉压刚度
- Δl —伸长为正，缩短为负

- Robert Hooke, 1637年生于英国怀特岛，1660年试验发现，1678年发表。
- 郑玄，东汉顺帝永建二年（127年）生。《考工记·弓人》注释：每加物一石，则张一尺。

1、轴向变形

轴力或面积分段
（外载分段或阶梯杆）



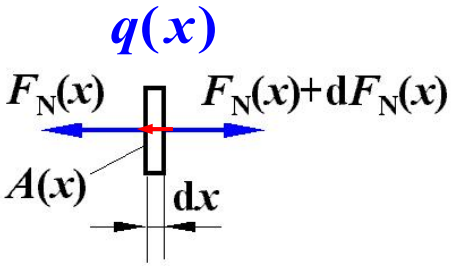
$$\Delta l=\sum_{i=1}^{n}\frac{F_{Ni}l_i}{E_iA_i}$$

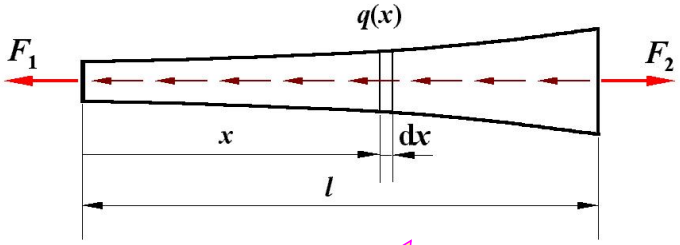
F_{Ni}—杆段 i 轴力（设正）

n—总段数，Δl—伸长为正

变截面变轴力

取微段dx





微段变形 $$d\delta=\frac{F_N(x)dx}{EA(x)}$$

$$\Delta l=\int_l\frac{F_N(x)}{EA(x)}dx$$

思考：

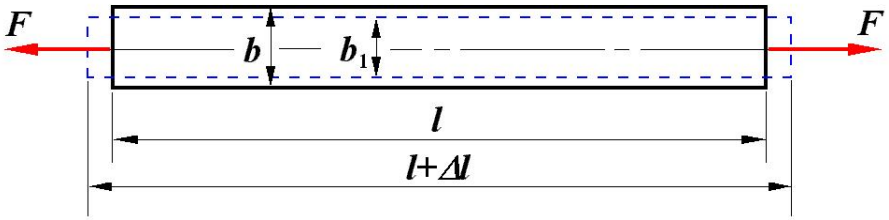
若$\sigma^n=B\varepsilon$（物理非线性），

如何求变形？

2、横向变形与泊松比

横向变形 $\Delta b = b_1 - b$

横向应变 $\boxed{\varepsilon' = \dfrac{\Delta b}{b}}$



横截面内任一点，
任一方向上的应变

试验表明：在比例极限内

$$\varepsilon' = -\mu\varepsilon = -\frac{\mu\sigma}{E}$$

μ — 泊松比 （横向变形系数）
Poisson's Ratio

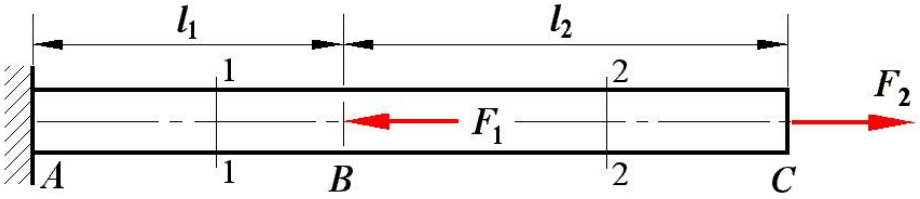
$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

各向同性材料的
三个弹性常数
只有两个是独立的

- 对于绝大多数各向同性材料，$0 \le \mu \le 0.5$
- 弹性理论证明：等温各向同性材料，$-1 \le \mu \le 0.5$
- 铜泡沫：$\mu = -0.39$ ——拉胀材料；
- 负泊松比超材料。

3、叠加原理

算例



试分析杆 AC 的轴向变形 Δl

1）分段解法：两载荷同时作用

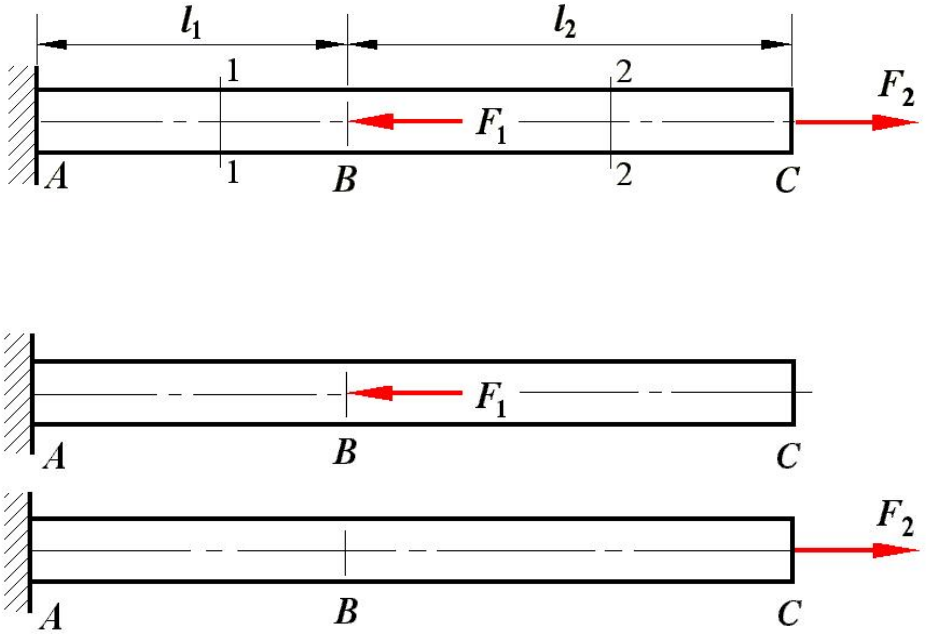
$$F_{N1} = F_2 - F_1 \qquad F_{N2} = F_2 \qquad \text{（设轴力为正）}$$

$$(\Delta l)_{分段} = \frac{F_{N1} l_1}{EA} + \frac{F_{N2} l_2}{EA} = \frac{F_2 (l_1 + l_2)}{EA} - \frac{F_1 l_1}{EA}$$

3、叠加原理

2）分解载荷法：

两载荷单独作用



$$\Delta l_{F_1} = -\frac{F_1 l_1}{EA}$$

$$\Delta l_{F_2} = \frac{F_2(l_1 + l_2)}{EA}$$

$$(\Delta l)_{分解载荷} = \Delta l_{F_1} + \Delta l_{F_2} = \frac{F_2(l_1 + l_2)}{EA} - \frac{F_1 l_1}{EA} = (\Delta l)_{分段}$$

载荷单独作用之和

载荷同时作用

3、叠加原理(Principle of Superposition)

（力的独立作用原理）

几个载荷同时作用所产生的总效果，等于各载荷单独作用产生效果的总和。

说明：

1）总效果Δ---支反力、内力、应力、位移、应变，等等；

各载荷F_i----广义载荷：力、力偶矩、分布力；

2）同一点（或截面）处的同类量叠加；

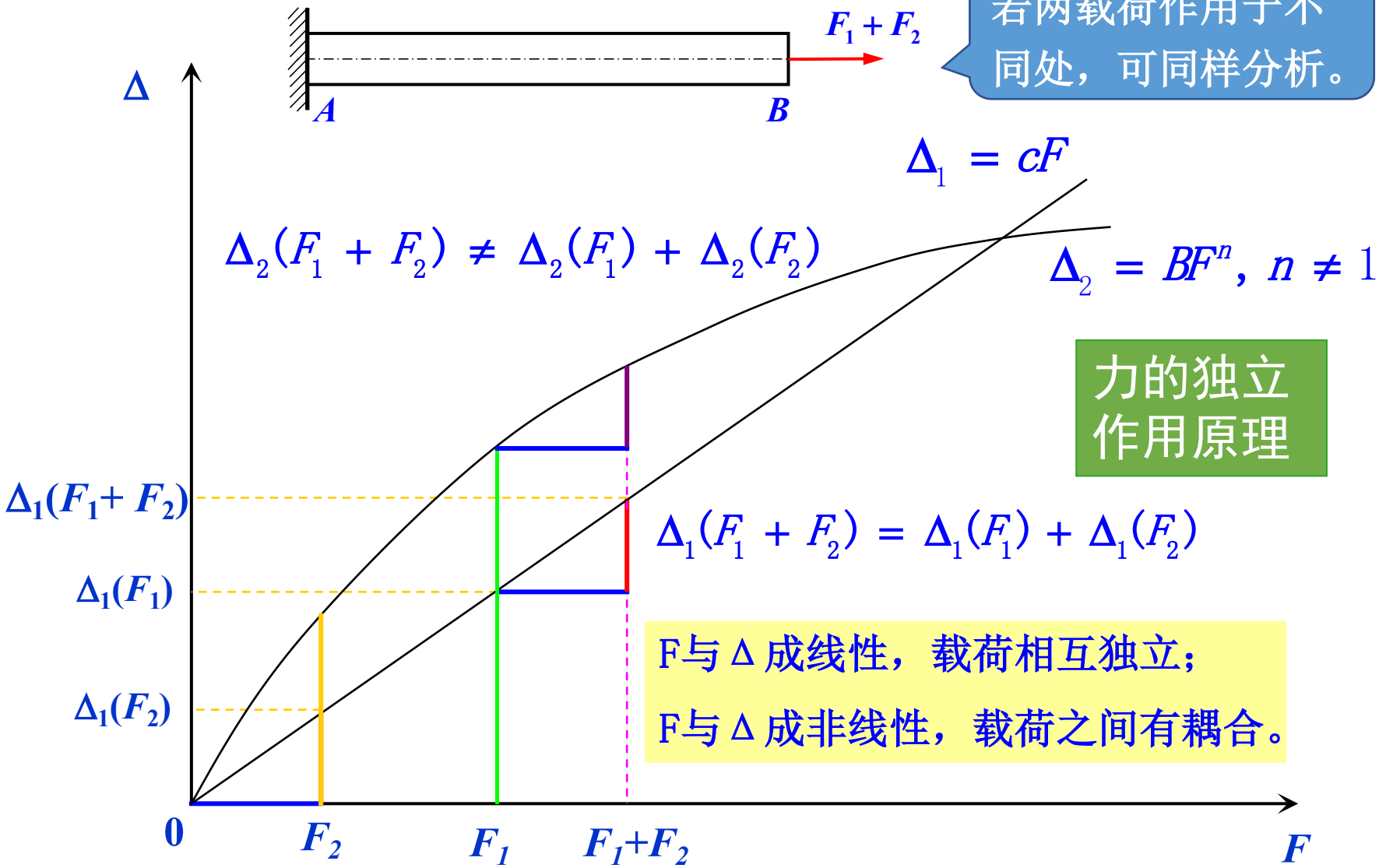
3）标量、共线矢量——代数和；非共线矢量——矢量和。

应用条件：

载荷的效果Δ （内力、应力、变形等）与载荷成线性

$$\Delta = c_i F_i$$

3、叠加原理

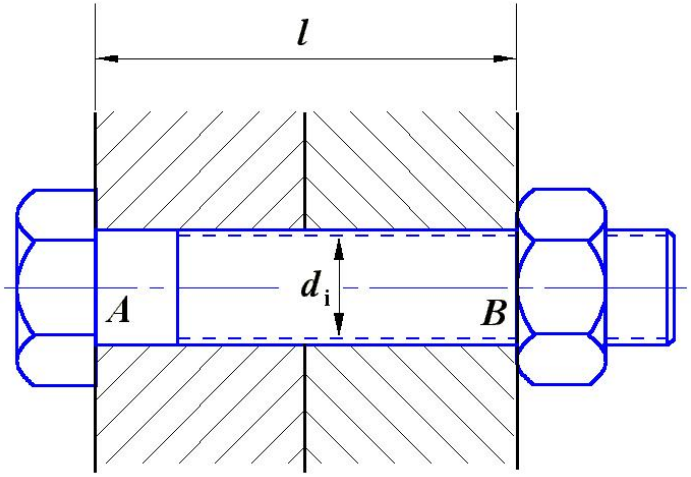

$F_1 + F_2$
A
B
若两载荷作用于不同处，可同样分析。
Δ
$\Delta_1 = cF$
$\Delta_2(F_1 + F_2) \neq \Delta_2(F_1) + \Delta_2(F_2)$
$\Delta_2 = BF^n,\ n \neq 1$
力的独立作用原理
$\Delta_1(F_1 + F_2)$
$\Delta_1(F_1 + F_2) = \Delta_1(F_1) + \Delta_1(F_2)$
$\Delta_1(F_1)$
$\Delta_1(F_2)$
F与Δ成线性，载荷相互独立；
F与Δ成非线性，载荷之间有耦合。
0
F_2
F_1
F_1+F_2
F

4、例题

例3-1 螺栓长度 $l = 54$ mm，内径 $d_i = 15.3$ mm，$E = 200$ GPa，$\mu = 0.3$。经预紧后，轴向变形 $\Delta l = 0.04$ mm。

试求：(a) 螺栓横截面上的正应力 σ；

(b) 螺栓的横向变形 Δd.



解： 1）横截面正应力

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = 7.41 \times 10^{-4}$$

$$\sigma = \varepsilon E = 148.2 \text{ MPa}$$

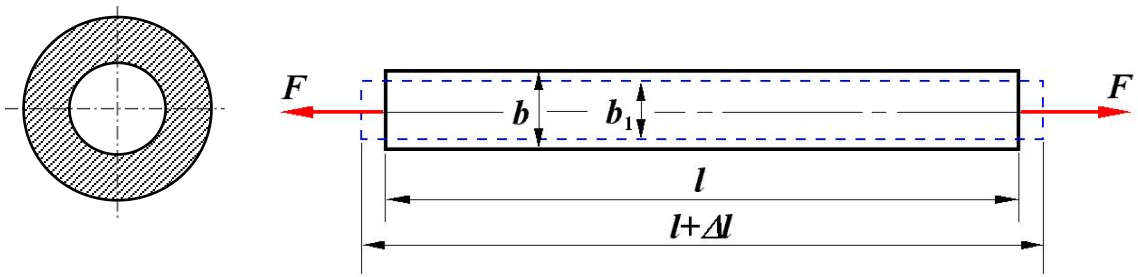
2）螺栓横向变形

$$\varepsilon' = -\mu\varepsilon = -2.22 \times 10^{-4}$$

$$\Delta d = \varepsilon' d_i = -0.0034 \text{ mm}$$

螺栓直径缩小 0.0034 mm

4、例题



思考：

空心圆截面杆件轴向受拉、伸长，

横向缩短 → 1）外径变小（例题3-1的结论）；

2）厚度变小（厚度也是横向，空心杆变薄）；

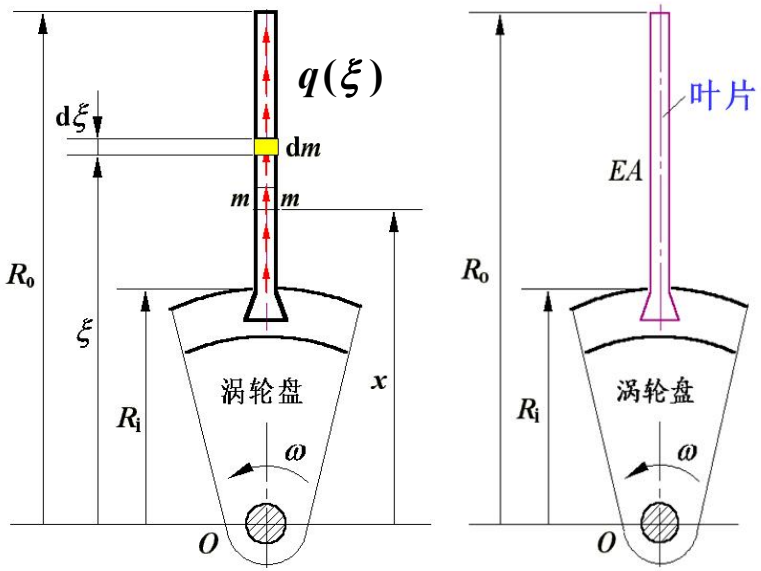
3）内径变大、变小？还是不变？

$$\frac{1}{2}\left(\varepsilon' D-\varepsilon'\delta\right)=\varepsilon' d$$

- 横向应变：横截面内任一点、任一方向上的应变；
- 单向拉压，横向无挤压

4、例题

例3-2 图示涡轮叶片，密度ρ，横截面积A，弹性模量E，角速度ω，求叶片横截面上的正应力与轴向变形。



解：1）叶片外力

在叶片距转轴ξ处取微段dξ，其上的离心力：

$$\mathrm{d}F = \xi\omega^2 \cdot \mathrm{d}m = \rho A\omega^2 \xi \mathrm{d}\xi$$

线性分布载荷

$$q(\xi) = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\xi} = \rho A\omega^2 \xi$$

4、例题

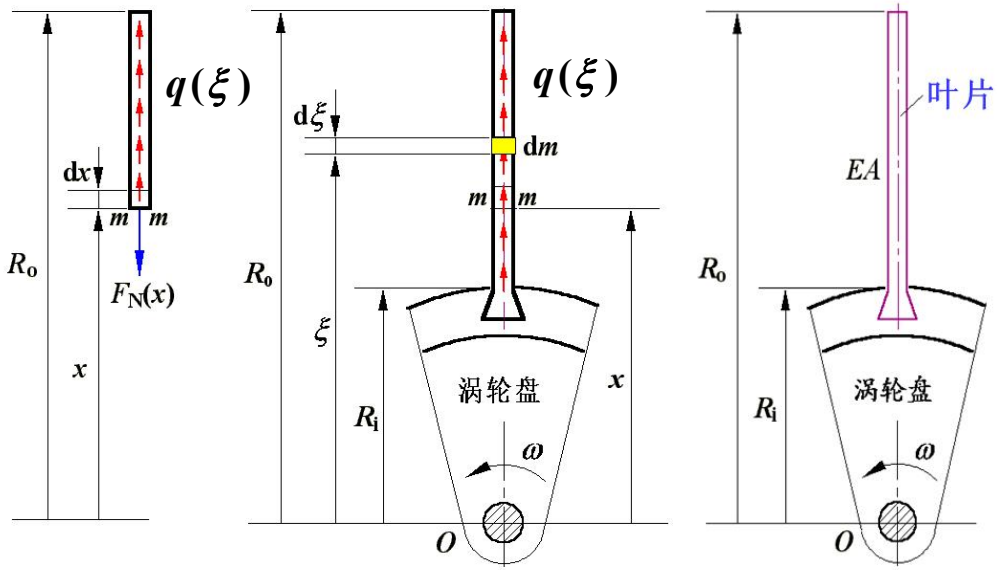
2）叶片轴力与应力

$$F_N(x)=\int_x^{R_o} dF$$

$$=\int_x^{R_o} \omega^2 \rho A \xi d\xi$$

$$=\frac{\omega^2 \rho A}{2}(R_o^2-x^2)$$

$$\sigma(x)=\frac{\omega^2 \rho}{2}(R_o^2-x^2)$$



3）叶片轴向变形

$$\Delta l=\int_{R_i}^{R_o}\frac{F_N(x)}{EA}dx$$

$$=\frac{\omega^2 \rho}{6E}(2R_o^3-3R_o^2R_i+R_i^3)$$

载荷非均布 → 积分求轴力

轴力非常值 → 积分求变形

第三章 轴向拉压变形

3.2 桁架节点位移与小变形概念

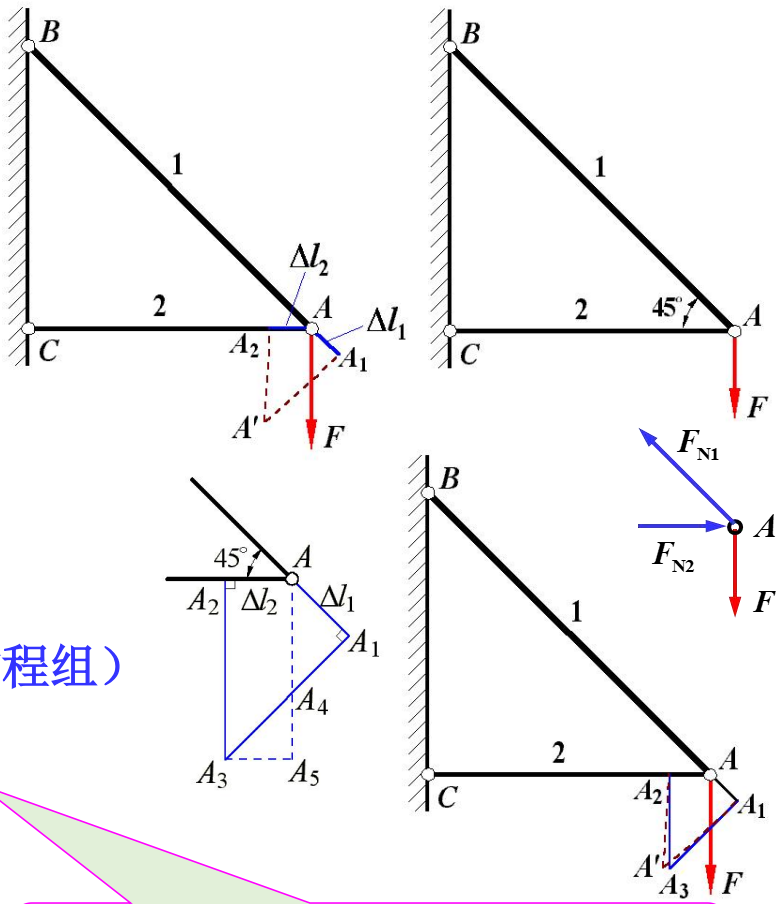
1、切线代圆弧

2、小变形概念及其应用

3、例题

1、切线代圆弧

图示桁架，已知：$E_1A_1=E_2A_2=EA$，$l_2=l$。试求节点A的水平与铅垂位移。



1）轴力与变形分析

$F_{N1}=\sqrt{2}F$ (拉)　　$F_{N2}=F$ (压)

$\Delta l_1=\dfrac{F_{N1}l_1}{E_1A_1}=\dfrac{2Fl}{EA}$ (伸长)　　$\Delta l_2=\dfrac{F_{N2}l_2}{E_2A_2}=\dfrac{Fl}{EA}$ (缩短)

2）节点位移分析　变形协调原则

两圆弧相交 → A'点（精确解，解二元二次方程组）

切线代圆弧 → A_3点（近似解，误差可接受）

是这样吗？

何不试试？

向前一步，你会看到一个新的世界！

3）节点位移计算

$\Delta_{Ax}=\overline{AA_2}=\Delta l_2$ (←)

$\Delta_{Ay}=\overline{AA_5}=\dfrac{\Delta l_1}{\cos 45^\circ}+\Delta l_2$ (↓)

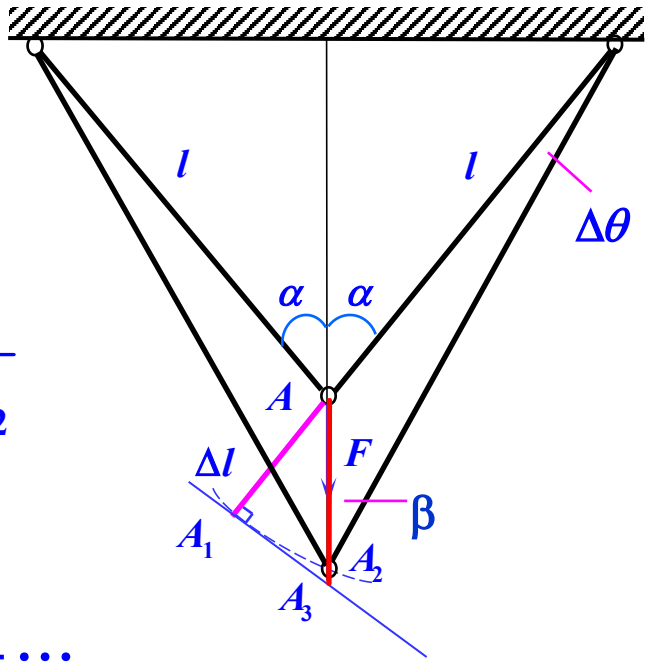
工程思维

切线代圆弧使节点位移与杆件变形成线性，损失可接受的解答精度，换来求解的极大方便。

1、切线代圆弧

图示桁架，求A点位移

——兼论数学之妙用



$$f_A = \overline{AA_2} = (l+\Delta l)\cos\beta - l\cos\alpha$$

由 $\alpha \approx \beta \Rightarrow$? $f'_A = \Delta l\cos\alpha \neq \overline{AA_2}$

由Taylor展开

$$\cos\beta = \cos(\alpha - \Delta\theta) = \cos\alpha + \Delta\theta\sin\alpha + \cdots$$

$$f_A = \Delta l\cos\alpha + (l+\Delta l)\Delta\theta\sin\alpha - (l+\Delta l)(\Delta\theta)^2\cos\alpha + \cdots$$

$$(l+\Delta l)\Delta\theta = \overset{\frown}{A_1A_2} \approx \overline{A_1A_3} = \Delta l\tan\alpha$$

$$f_A = \Delta l\cos\alpha + \Delta l\tan\alpha\sin\alpha = \frac{\Delta l}{\cos\alpha} = \overline{AA_3}$$

β=α → 略去了Δ*l* 的同阶小量

切线代圆弧 → 只略去了高阶小量

2、小变形概念及其应用

小变形：远小于结构原有尺寸的变形

$$\Delta l = \frac{F_N l_0}{EA} = \frac{\sigma_s}{E} l_0$$

一米长杆件屈服或断裂时的伸长

	E/GPa	σ_s或 σ_b/MPa	伸长量 /mm
普通碳素钢 Q235	210	235	1.1
合金钢 30CrMnSi	210	885	4.2
铝合金LY12	73	274	3.8
灰铸铁 HT250	100	250	2.5

刚性假定

- 按结构原有构型求内力
- 内力与外力成线性

切线代圆弧

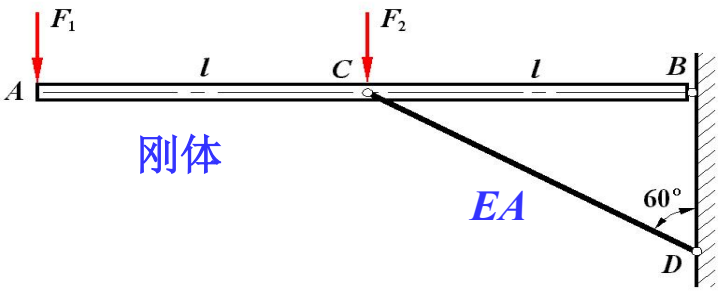
- 用于微体和桁架变形分析
- 应变与位移成线性

几种材料屈服或断裂时，应变均小于0.42%

3、例题

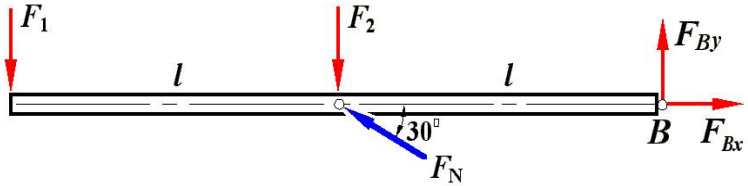
例3-3 $F_1 = F_2/2 = F$，

求：A端位移、CD杆转角。



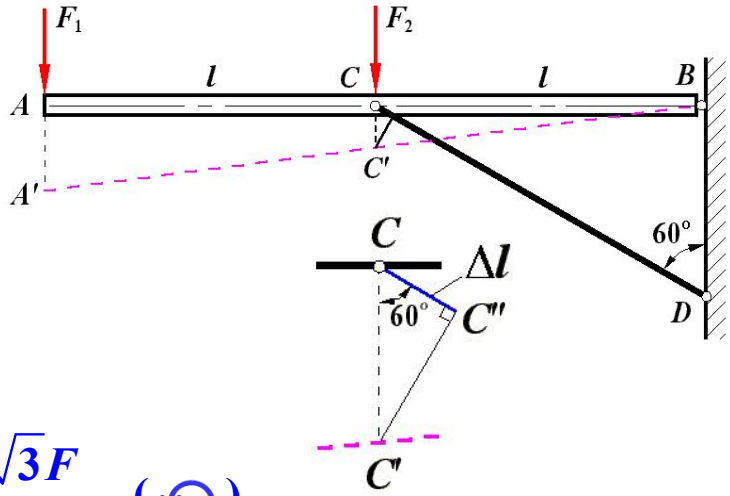
解： 1）轴力与变形

$$F_N = \frac{2F_1 + F_2}{\sin 30^\circ} = 6F \qquad \Delta l = \frac{6F \cdot \dfrac{l}{\sin 60^\circ}}{EA} = \frac{4\sqrt{3}Fl}{EA}$$



2）画变形图

切线代圆弧，
刚性杆不变形



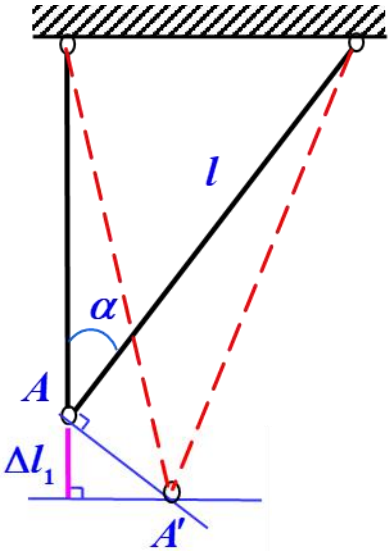
3）求位移

$$\Delta_{Ay} = \overline{AA'} = 2\overline{CC'} = \frac{2\Delta l}{\cos 60^\circ} = \frac{16\sqrt{3}Fl}{EA} \quad (\downarrow)$$

$$\theta_{CD} = \frac{\overline{C''C'}}{\overline{CD} - \overline{CC''}} = \frac{\overline{C''C'}}{\overline{CD}} = \sqrt{3}\Delta l \frac{\sin 60^\circ}{l} = \frac{6\sqrt{3}F}{EA} \quad (\circlearrowleft)$$

3、例题

例3-4 EA已知，求：A端位移



解： 1）轴力

$$F_{N1}=F \qquad F_{N2}=0$$

零力杆

2）画变形图

刚性假定
零力杆不变形

3）求位移

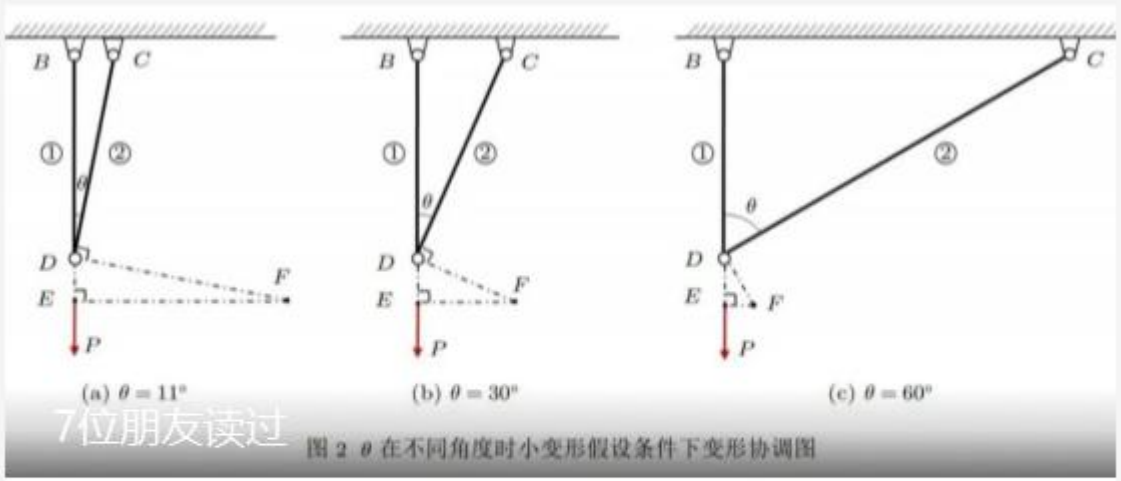
$$f_A=\Delta l_1=\frac{Fl\cos\alpha}{EA}\ (\downarrow),\quad \Delta_A=\frac{\Delta l_1}{\tan\alpha}=\frac{Fl\cos^2\alpha}{EA\sin\alpha}\ (\rightarrow)$$

勿为夸大的变形图所迷惑
坚定：刚性杆与零力杆无变形！

3、例题

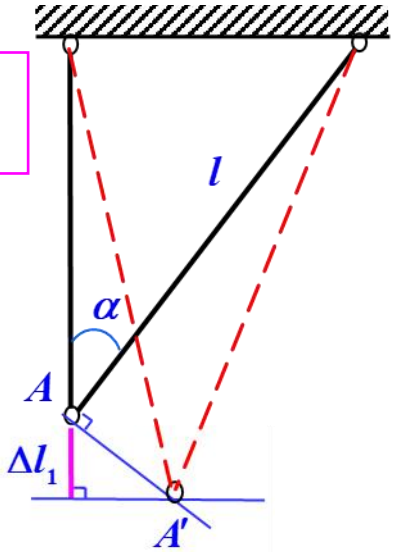
关注“BH材料力学”，李宇航等的论文。

零力杆与切线代圆弧



教学论文——关于平面三角桁架结构小变形假设适用范围的讨论

关键词：三角桁架；小变形；平衡



$$\Delta_A = \frac{\Delta l_1}{\tan\alpha}$$

本讲：拉压变形与节点位移

切线代圆弧

下讲：静不定桁架